

Lernzusammenfassung

Messung von Weg, Abstand und Winkel · Sensortechnologien im Überblick

Diese Zusammenfassung erklärt die wichtigsten Sensorprinzipien aus der Vorlesung kompakt und mit wenig Vorwissen verständlich. Sie ist als Lernhilfe für einen Multiple-Choice-Test gedacht. Merksätze und Schlüsselbegriffe sind hervorgehoben.

Grundbegriffe (sehr wichtig für MC-Fragen)

- **Absolute Messung:** Der Sensor kennt nach dem Einschalten sofort die genaue Position. Keine Referenzfahrt nötig (z.B. Potentiometer, Resolver).
- **Inkrementelle Messung:** Es werden nur Schritte/Impulse gezählt. Die Position ergibt sich relativ aus der Summe der Schritte: $x = z \cdot \Delta x$ (z = Zählerstand). Nach Stromausfall ist eine Referenzierung nötig.
- **Berührungslos:** kein mechanischer Kontakt zum Messobjekt → kein Verschleiß, lange Lebensdauer.
- **Analog:** stufenloses Signal (z.B. Spannung). **Digital:** diskrete Werte/Impulse.

Sensorprinzipien – Schnellvergleich

Prinzip	Misst	Wichtigste Eigenschaft
Elektromechanisch	Weg, Winkel	preisgünstig, genauer Schaltpunkt, begrenzte Lebensdauer
Induktiv	Weg, Abstand, Winkel	robust, lange Lebensdauer, erfasst nur Metalle
Halleffekt / magnetoresistiv	Weg, Winkel, Drehzahl	sehr günstig, verschleißfrei, magnetbasiert
Optisch-elektronisch	Weg, Winkel	günstig, rückwirkungsfrei, staub-/feuchteempfindlich
Kapazitiv	Abstand	kleine Abstände, abhängig vom Dielektrikum (ϵ)
Akustisch / Ultraschall	Abstand (bis 6 m)	erfasst alle Werkstoffe, empfindlich gegen Nässe
Potentiometer (ohmsch)	Weg, Winkel	günstig, analog, hohe Präzision möglich
Differentialtransformator (LVDT)	Weg ($\pm$ klein)	großer Temperaturbereich, lange Lebensdauer

1. Pneumatische Positionsmessung

Hier wird mit **Luftdruck** gemessen. Es gibt keinen elektrischen Kontakt zum Objekt – ideal in rauen oder explosionsgefährdeten Umgebungen.

Staudrucksensor (Prinzip Düse–Prallplatte)

- Eine Düse bläst Luft mit konstantem **Speisedruck** p_1 gegen das Objekt.
- Je näher das Objekt, desto stärker wird die Luft gestaut → der **Messdruck** p_2 steigt.
- **Merke:** p_2 ist **indirekt proportional** zum Abstand. Messbereich ca. **0,1–3 mm**.

Ringstrahlsensor (Reflexprinzip)

- Ein **ringförmiger Freistrah** wird gegen das Objekt geblasen.
- Ein Teil wird nach innen umgelenkt → im zentralen Kanal entsteht ein Druckanstieg, der ausgewertet wird.
- Messbereich **kleiner als 10 mm**.

2. Potentiometergeber (ohmsch, resistiv)

a) Absolute Wegmessung – das Potentiometer als Spannungsteiler

Ein Schleifer gleitet über eine Widerstandsbahn. Je nach Position ändert sich der Widerstand zwischen Schleifer und Enden. Schaltet man das Ganze als **Spannungsteiler**, ist die Ausgangsspannung U_a ein direktes Maß für die Position.

$$U_a \approx U \cdot (R_x / R) \quad (\text{für hochohmige Last } R_B)$$

- **Absolut:** jeder Position ist eine feste Spannung zugeordnet → nach Kalibrierung sofort einsatzbereit.
- Vorteil: günstig, analog, präzise möglich. Nachteil: **Verschleiß** durch Schleifkontakt.

b) Inkrementelle Wegmessung

Ein Substrat (Glas, Keramik) wird streifenweise mit Metall (z.B. **Nickel**, Kupfer) bedampft → leitende und nichtleitende Bereiche wechseln sich ab. Der Schleifkontakt erzeugt beim Überfahren ein Impulssignal, das ein **Zähler** weiterverarbeitet.

$$\text{Zurückgelegter Weg: } x = z \cdot \Delta x \quad (z = \text{Zählerstand}, \Delta x = \text{Schrittweite})$$

- **Vorteil:** einfach und kostengünstig.
- **Nachteil:** Verschleiß und Verschmutzung; nach Stromausfall geht der absolute Bezug verloren.

3. Induktive Weg- und Abstandsmessung

Induktive Sensoren nutzen eine **Spule**. Nähert sich ein **metallisches** Objekt, ändert sich die **Induktivität L** der Spule. Diese Änderung wird elektronisch ausgewertet. Wichtig: induktive Sensoren **erfassen nur Metalle**.

Signalkette eines induktiven Näherungsschalters

Sensor (Spule) → Oszillator → Komparator → Anpassung → Ausgang

- Die Spule bildet mit einem Kondensator einen Schwingkreis mit der Frequenz $f = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{L_{\text{Sensor}} \cdot C})$.
- Ändert das Metallobjekt die Induktivität, ändert sich die Schwingung. Der **Komparator** wandelt das in ein klares Schaltsignal um (für Näherungsschalter nötig).

Induktiver Abstandssensor mit E-Kern (Luftspalt-Prinzip)

Eine Spule sitzt auf einem Eisenkern (E-Kern). Ein beweglicher **Anker** bildet mit dem Kern einen Luftspalt x . Wird der Anker bewegt, ändert sich der Luftspalt und damit die Induktivität.

$$L(x) = \mu_0 \cdot (N^2 \cdot A) / (l_e / \mu_e + 2x)$$

- Es ist eine **hyperbelähnliche** Funktion: **je größer x, desto kleiner L** (nichtlinear!).
- Maximale Induktivität bei $x = 0$: $L(0) = \mu_0 \cdot \mu_e \cdot N^2 \cdot A / l_e$.
- Der Luftspalt-Abstand x ist sehr klein (typisch **unter 1 mm**).

MC-Merksatz: Beim induktiven Sensor sinkt die Induktivität mit wachsendem Abstand – die Kennlinie ist **nichtlinear (hyperbelförmig)**. Das ist der zentrale Nachteil für die direkte Auswertung.

4. Induktive Wegmessung mit Tauchanker

Eine Zylinderspule hat einen beweglichen Eisenkern (**Tauchanker**). Je tiefer der Anker eintaucht, desto höher die Induktivität. Der magnetische Kreis verläuft durch drei Bereiche (Eisen, Luft innen, Luft außen).

$$\text{Magnetischer Widerstand: } R_m = s_{\text{Eisen}} / (\mu_0 \mu_r A_{\text{Eisen}}) + s / (\mu_0 A) + s_{\text{Außen}} / (\mu_0 A_{\text{Außen}})$$

Mit sinnvollen Annahmen (großer Außenquerschnitt, sehr großes μ_r des Eisens ■ 1000) fallen zwei Terme weg. Übrig bleibt:

$$R_m \approx s / (\mu_0 A) \rightarrow L = \mu_0 \cdot A \cdot N^2 / s = k/s$$

- **Kernaussage:** Die Induktivität ist **umgekehrt proportional zum Weg s** ($L \sim 1/s$) → wieder eine **nichtlineare** Kennlinie.

Linearisierung: Der Differentialgeber

Um die störende Nichtlinearität loszuwerden, nimmt man **zwei Spulen** (L_1, L_2). Bewegt sich der Anker, wird die eine größer und die andere kleiner. Man wertet die **Differenz** aus.

$$U_d = (U_0/2) \cdot (X_2 - X_1) / (X_2 + X_1) = -(U_0/2) \cdot (\Delta s / s_0)$$

- Die Differenzbildung macht die Kennlinie **linear** (Fit nahezu 1,0) und das Vorzeichen zeigt die **Richtung** der Bewegung an.
- Zusätzlicher Vorteil: **Temperatur- und Störeinflüsse** wirken auf beide Spulen gleich und kürzen sich heraus.

Antwort auf Hausaufgabe 5: Nichtlineare Kennlinien werden durch eine **Differentialanordnung** (zwei gegensinnige Spulen) linearisiert.

5. LVDT – Linear Variable Differential Transformer

Der LVDT ist eine Sonderform eines **Transformators** zur Wegmessung. Aufbau: eine **Primärspule** in der Mitte und **zwei Sekundärspulen** (A und B). Die Sekundärspulen sind **gegenphasig in Reihe** geschaltet, ihre Spannungen subtrahieren sich.

Funktionsweise

- Ein beweglicher **Tauchanker (Target)** koppelt das Magnetfeld der Primärspule auf die Sekundärspulen.
- **Anker mittig**: beide Sekundärspannungen gleich groß → Differenz = **0** (Nullposition).
- **Anker verschoben**: eine Spule bekommt mehr, die andere weniger → es entsteht eine Ausgangsspannung.
- Der **Betrag** der Spannung gibt die Größe der Verschiebung an, die **Phase** (relativ zur Erregung) die **Richtung**.

Die hochfrequente Ausgangsspannung wird per **Einphasen-Gleichrichter mit Glättung** demoduliert, sodass man ein sauberes, positionsabhängiges Signal erhält.

MC-Merksatz LVDT: berührungslos, sehr robust, großer Temperaturbereich, lange Lebensdauer; Ausgang = 0 in Mittenstellung; Phase = Richtung, Amplitude = Weg.

Einfluss des Messobjekt-Materials und Eindringtiefe

- Die Induktivitätsänderung hängt stark von der **Permeabilität** μ des Messobjekts ab ($\mu = 100, 1000, 10000$ ergeben verschiedene Kennlinien).
- Die **magnetische Eindringtiefe** sinkt mit steigender **Frequenz** und ist je nach Material verschieden (Kupfer, Stahl, Aluminium).
- **Nachteil (Hausaufgabe 7)**: Das Messergebnis ist von den **magnetischen Werkstoffeigenschaften des Objekts abhängig** – verschiedene Materialien liefern bei gleichem Abstand verschiedene Werte.

6. Kapazitive Abstandsmessung

Hier wird die **Kapazität C** eines Kondensators gemessen. Schiebt sich ein Objekt in das elektrische Feld oder ändert sich der Abstand, ändert sich C. Entscheidend ist die **relative Permittivität ϵ_r** (Dielektrizitätszahl) des Materials zwischen den Elektroden.

C hängt ab von den Geometrie-Abständen (a, b, c, h) und den Permittivitäten ϵ_{rt} , ϵ_{rh} . In der Formel tauchen **vollständige elliptische Integrale K(x)** auf:

$$C = b \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \epsilon_{rt} \cdot K(k_1) / K(\sqrt{1-k_1^2}) + b \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \epsilon_{rh} \cdot K(k_2) / K(\sqrt{1-k_2^2})$$

- Mit größerem Abstand h sinkt die Kapazität und nähert sich einem konstanten Endwert.
- Ein höheres ϵ_r des eindringenden Materials erhöht die Kapazität deutlich.

Relative Permittivität ϵ_r – wichtige Merkwerte

ϵ_r ist materialabhängig und teils **frequenzabhängig** (besonders bei Wasser). Typische Werte:

Material	ϵ_r	Material	ϵ_r
Luft / Vakuum	1,0	Glas	3–15
Teflon	2,0	Porzellan	4,4
Paraffin / Öl	2,2	Alkohol	25
Plexiglas	3,2	Wasser	81

MC-Merksatz: Wasser hat ein sehr hohes $\epsilon_r \approx 81$ – deshalb sind kapazitive Sensoren ideal für Füllstands- und Feuchtemessungen, aber empfindlich gegen Nässe/Verschmutzung.

7. Laser-Triangulation zur Abstandsmessung

Die Triangulation ist eines der am weitesten verbreiteten optischen Verfahren – für Abstand, Länge und sogar 2D-/3D-Konturen. Sie funktioniert berührungslos bis ca. **1 m**.

Prinzip (Schritt für Schritt)

- Eine **Laserdiode** erzeugt über eine Linse einen **Lichtfleck** auf dem Werkstück.
- Eine Kamera / ein **Lagedetektor** betrachtet diesen Fleck unter einem **festen Winkel**.
- Bewegt sich das Werkstück, **verschiebt sich der Abbildungsort** des Flecks auf dem Detektor.
- Aus dieser Verschiebung (Dreiecksgeometrie!) wird der Abstand berechnet.

Mit der **Linsengleichung** $1/x_b + 1/x_g = 1/f$ und der Geometrie lässt sich aus der Bildposition x_b die Gegenstandsposition x_g (= Abstand) bestimmen.

Signalauswertung auf der Photodiode (PSD)

Die Position des Laserpunkts ergibt sich aus dem **Verhältnis zweier Photoströme** i_1, i_2 :

$$s \propto (i_1 - i_2) / (i_1 + i_2)$$

- Operationsverstärker wandeln die Ströme in Spannungen: $u_1 = -R_0 \cdot i_1$, $u_2 = -R_0 \cdot i_2$.
- Durch **Quotientenbildung** (Verhältnis statt Differenz) wird das Ergebnis unabhängig von der Gesamthelligkeit – z.B. bei unterschiedlich hellen Oberflächen.

8. Durchmesserbestimmung (Lichtstrahl-/Schattenverfahren)

So misst man den Durchmesser z.B. eines Drahtes oder Stabs auf einem Förderband – berührungslos.

- **Scanner-Variante:** Ein Laserstrahl wird über einen rotierenden Spiegel quer über das Objekt geführt. Solange das Objekt den Strahl verdeckt, fällt am Detektor kein Licht an. Aus der **Verdunkelungszeit** Δt folgt der Durchmesser: $D = k \cdot \Delta t$.
- **Schattenwurf auf Zeilenkamera:** Das parallele Licht wirft einen Schatten auf eine Pixelzeile. Aus der Anzahl n der verdunkelten Pixel folgt: $D = n \cdot (L/I)$ (L/I = Abbildungsmaßstab).

Antwort auf Hausaufgabe 9: Den Durchmesser auf einem Förderband ermittelt man über die **Schatten- bzw. Verdunkelungsbreite** eines Lichtstrahls – entweder über die Zeit (Scanner, $D = k \cdot \Delta t$) oder über die Anzahl abgeschatteter Pixel einer Zeilenkamera ($D = n \cdot L/I$).

9. Inkrementelle optische Abtastung

- **Durchlichtverfahren:** Ein Glasmaßstab hat lichtdurchlässige und mit Aluminium beschichtete (undurchlässige) Streifen. Eine Fotodiode hinter dem Maßstab erhält ein **Hell-Dunkel-Impulssignal**.
- **Reflexions-/Auflichtverfahren:** Licht wird an reflektierenden Streifen zurückgeworfen; die Fotodiode sitzt auf derselben Seite wie die Lichtquelle.
- **Absorptionskennlinien:** Wichtig ist die richtige **Wellenlänge**, da Stoffe (z.B. Kühlschmierstoff, Öl) Licht unterschiedlich stark absorbieren.

10. Inkrementelle magnetische Abtastung

- Ein Maßstab trägt magnetische Markierungen (z.B. Ni-Bedampfung, ferromagnetisch). Prinzip wie beim **Tonbandgerät**.
- **Induktive Abtastung (Spule):** erzeugt nur bei Bewegung eine Spannung. **Stillstand** ($v=0$) $\rightarrow u_{\text{ind}} = 0 \rightarrow$ keine statische Messung möglich.
- **Hallsensor:** misst das Magnetfeld direkt, unabhängig von der Geschwindigkeit $\rightarrow$ **statische Messung möglich** ($u_{\text{Hall}} \neq f(v)$).

MC-Falle: Die Induktionsspule kann bei Stillstand nichts messen, der **Hallsensor schon**. Das ist ein beliebter Prüfungsunterschied.

11. Abstandsmessende Radarsensorik

Ein Hochfrequenz-**Resonator** (hier um ~24 GHz) ändert seine **Resonanzfrequenz**, wenn sich der **Luftspalt** zwischen Lesegerät/Antenne und Resonator ändert.

- Im Diagramm S_{11} über der Frequenz wandert der **Einbruch (Resonanz-Dip)** mit wachsendem Luftspalt zu höheren Frequenzen. Aus der Frequenzlage folgt der Abstand.
- Aufbau: Oszillator → Richtkoppler → Antenne über Luftspalt zum Resonator (auf dem Rotor) → Verstärker → A/D-Wandler.
- Vorteil: berührungslos, eignet sich auch für rotierende Teile.

12. Abstands-/Positionsmessende Ultraschallsensorik

Ein **Piezosensor** sendet einen kurzen Schallimpuls aus und misst die Zeit bis zum Echo (Echo-Laufzeit-Verfahren, wie beim Sonar/Fledermaus).

$$\text{Abstand} = (\text{Schallgeschwindigkeit } c \cdot \text{Echolaufzeit}) / 2$$

- Der Faktor $\frac{1}{2}$ kommt daher, dass der Schall den Weg **hin und zurück** zurücklegt.
- Nach dem Senden gibt es eine **Ausschwingzeit** – sehr nahe Objekte sind daher schwer messbar (Totzone).
- **Wichtig:** Die Schallgeschwindigkeit c hängt von **Temperatur und Druck** ab (z.B. in Wasser 1400–1600 m/s) → für genaue Messung muss c bekannt/kompensiert sein.
- Erfasst **alle Werkstoffe**, ist aber empfindlich gegen Nässe und ungeeignet im Vakuum (Schall braucht ein Medium).

MC-Merksatz Ultraschall: Laufzeitmessung, Abstand = $c \cdot t / 2$, materialunabhängig, aber temperaturabhängig und nicht im Vakuum nutzbar.

13. Resolver – berührungslose induktive Winkelmessung

Der Resolver ist im Grunde ein **drehbarer Transformator** und misst den **Drehwinkel** Θ einer Welle. Er ist sehr robust und in der Antriebstechnik (Motoren) weit verbreitet.

Vorteile (gerne als MC-Frage)

- **Absolute** Winkelposition innerhalb einer Umdrehung (keine Referenzfahrt nach dem Einschalten).
- Sehr **geringe Temperaturempfindlichkeit**, robust, berührungslos.
- Störsicher durch **Modulation** des Winkelsignals auf eine Trägerfrequenz.

Wirkprinzip

Die **Primärspule (Rotor, R1/R2)** wird mit einer Wechselspannung (Träger) gespeist: $I_1(t) = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$. Die übertragene Spannung in eine Sekundärspule hängt vom **Winkel** Θ ab – über den Faktor $\cos(\Theta)$:

$$U_2(t) = C \cdot I_0 \cdot \omega \cdot \cos(\Theta) \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

Es gibt **zwei Sekundärspulen**, um 90° versetzt. Dadurch erhält man zwei Signale (SIN und COS):

$$U_{\cos} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\Theta) \quad U_{\sin} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Theta)$$

- Beide Signale schwingen mit der **Trägerfrequenz** ω , ihre **Amplituden** sind aber mit $\sin(\Theta)$ bzw. $\cos(\Theta)$ gewichtet (die Hüllkurven bilden Sinus und Kosinus über dem Winkel).
- Aus dem **Verhältnis** beider Amplituden ($\arctan(\sin/\cos)$) folgt eindeutig der Winkel Θ .

Auswertung & Anwendung

- Ein **Demodulator** entfernt die Trägerschwingung; ein Regelkreis (Tracking-Loop mit PI-Regler) führt einen Schätzwinkel Φ nach, bis der **Regelfehler** $\sin(\Theta - \Phi) = 0$ ist. Dann gilt $\Phi = \Theta$.
- In der Praxis übernimmt das ein **Resolver-zu-Digital-Wandler** wie der **AD2S1210** (Analog Devices) samt Filtern und Verstärkern.

Antwort auf Hausaufgabe 10: Der Resolver ist ein drehbarer Transformator: eine erregte Primärspule (Rotor) überträgt je nach Winkel unterschiedlich auf zwei um 90° versetzte Sekundärspulen. Die Amplituden der SIN-/COS-Signale liefern über $\arctan(\text{SIN}/\text{COS})$ den absoluten Winkel.

Schnelle Lernkarten (zum Wiederholen)

Absolut vs. inkrementell	Absolut = Position sofort bekannt; inkrementell = nur Schritte zählen ($x = z \cdot \Delta x$), Referenz nötig.
Induktiv	nur Metalle, L ändert sich mit Abstand, Kennlinie nichtlinear ($L \sim 1/s$).
Differentialgeber	zwei Spulen, Differenz $\rightarrow$ linear + Richtung + temperaturkompensiert.
LVDT	Trafo mit 2 Sekundärspulen, Mitte = 0, Phase = Richtung, Amplitude = Weg.
Kapazitiv	C hängt von ϵ_r ab; Wasser $\epsilon_r \approx 81$.
Laser-Triangulation	Lichtfleck verschiebt sich, Dreiecksgeometrie, $s \propto (i_1 - i_2)/(i_1 + i_2)$.
Ultraschall	Echolaufzeit, $d = c \cdot t/2$, c temperatur-/druckabhängig, nicht im Vakuum.
Resolver	drehbarer Trafo, SIN/COS, Winkel = $\arctan(\text{SIN}/\text{COS})$, absolut, robust.